

Teste de Avaliação

Nome da Escola _____	Ano letivo 20____-20____	Matemática 9.º ano
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____ Data _____ - _____ - 20____
Professor _____		

- 1 Qual é a opção que apresenta um número irracional compreendido entre $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5}{3}$?
- (A) $\frac{4}{3}$ (B) 1,(2)
- (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$
- 2 Dado o conjunto $A = \left\{ 0 ; -\sqrt{2} ; \frac{3}{2} ; \sqrt{16} ; -\frac{8}{\sqrt{4}} ; 7,25 \right\}$, qual dos conjuntos seguintes é igual a $A \cap \mathbb{Z}$?
- (A) $\left\{ -\frac{8}{\sqrt{4}} , 0 , \sqrt{16} \right\}$ (B) $\left\{ -\frac{8}{\sqrt{4}} , 0 \right\}$
- (C) $\left\{ -\frac{8}{\sqrt{4}} ; 0 ; 7,25 \right\}$ (D) $\{ 0 , \sqrt{16} \}$
- 3 Considera o conjunto $A = [2\pi , 15[$.
Qual é o menor número inteiro que pertence ao conjunto A ?
- (A) 2π (B) 6
- (C) 7 (D) 14
- 4 Sejam p e q números reais positivos tais que $p > q$.
Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
- (A) $5 - p > 5 - q$ (B) $\pi q < \pi p$
- (C) $p - q > 3$ (D) $q - p > 0$
- 5 Considera os seguintes conjuntos de números reais $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{x-3}{2} > x \right\}$ e $B = [-\pi , 0[$.
Qual dos seguintes intervalos é igual ao conjunto $A \cap B$?
- (A) $] -\infty , -3[$ (B) $] -\infty , -\pi]$
- (C) $] -3 , 0[$ (D) $[-\pi , -3[$

- 6 Considera os intervalos de números reais $A = \left] -\pi, \sqrt{\frac{25}{4}} \right[$ e $B = [-\sqrt{3}, 0[$.

6.1. Indica os elementos do conjunto A que são números inteiros não negativos.

6.2. Escreve o menor número inteiro que pertence ao conjunto B .

6.3. Escreve, na forma de intervalo de números reais, o conjunto $A \cup B$.

6.4. Sabe-se que $I \cap B = \left] -\frac{1}{2}, 0 \right[$.

Escreve na forma de intervalo de números reais e define por uma condição um possível conjunto I .

- 7 Na figura ao lado, estão representados o triângulo $[ABE]$ e o quadrado $[BCDE]$.

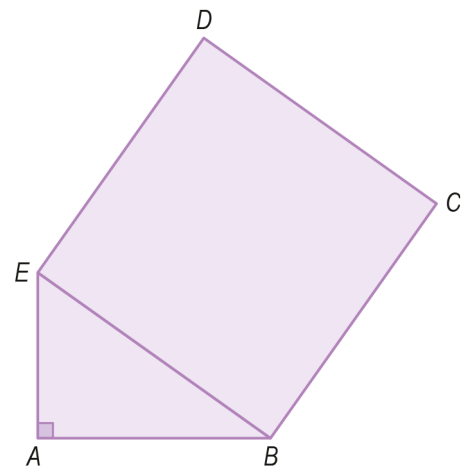
Sabe-se que:

- o segmento de reta $[EA]$ é perpendicular ao segmento de reta $[AB]$;
- $\overline{AB} = \sqrt{8}$ cm e $\overline{EA} = 2$ cm.

7.1. Calcula $\overline{BE}$, com aproximação às décimas do centímetro, por excesso.

7.2. Escreve uma expressão simplificada para:

- o perímetro do pentágono $[ABCDE]$;
- a área do pentágono $[ABCDE]$.



- 8 Considera a seguinte inequação:

$$\frac{1}{2} - \frac{3x-2}{3} < 2(1-x)$$

8.1. Sem resolveres a inequação, verifica se $\frac{2}{3}$ é uma solução.

8.2. Resolve a inequação e apresenta o conjunto-solução sob a forma de um intervalo de números reais.